

Analiza Matematyczna I.1

Piotr Nayar, praca domowa

Zadanie 1. (0.5) Niech $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją ciągłą. Czy funkcja f może przyjmować każdą wartość rzeczywistą dokładnie 3 razy? A dokładnie 2 razy?

Zadanie 2 (0.5 p.). Załóżmy, że $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ jest funkcją ciągłą spełniającą $f(3\sqrt{3}) = 8f(1)$. Wykaż, że istnieje $x > 1$, dla którego $f(\sqrt{3}x) = 2f(x)$.

Zadanie 3 (0.5 p.). Niech $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją ciągłą spełniającą $f(0) = f(1)$. Wykaż, że istnieje $t \in (0, 1)$, dla którego $f(t) = f(t^2)$.

Zadanie 4. (0.5 p.) Załóżmy, że dla każdego $p \in \mathbb{R}$ mamy $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = 0$. Czy musi istnieć liczba niewymierna x , dla której $f(x) = 0$?

Zadanie 5. (0.5 p.) Załóżmy, że $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)f(2x) = 0$. Czy z tego wynika, że $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ istnieje?

Zadanie 6. (1 p.) Załóżmy, że funkcje $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ są okresowe oraz $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - g(x)) = 0$. Czy z tego wynika, że $f = g$?

Zadanie 7 (1 p.). Znajdź wszystkie liczby $a \in (0, 1)$ o następującej własności: dla dowolnej funkcji ciągłej $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, spełniającej warunek $f(0) = f(1)$, istnieje $x \in [0, 1 - a]$ takie, że $f(x) = f(x + a)$.

Zadanie 8. (0.5 p.) Czy istnieje funkcja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ciągła we wszystkich punktach $x \in \mathbb{Q}$ i nieciągła we wszystkich punktach $x \notin \mathbb{Q}$?

Zadanie 9. * Niech $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją ciągłą. Załóżmy, że dla każdego $a > 0$ mamy $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\frac{a}{n}) = 0$. Czy z tego wynika, że $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$?

Zadanie 10. * Wykaż, że dla każdej funkcji $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ istnieją funkcje f_1, f_2 mające własność Darboux, takie że $f = f_1 + f_2$?